

LAPORAN PROJEK BASED LEARNING ETIKA PROFESI ANALISIS ETIKA PROFESI PADA KASUS TESLA AUTOPILOT DAN FULL SELF-DRIVING (FSD)

Disusun Untuk Sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah Etika Profesi



Dosen Pengampu:

Adi Wahyu Pribadi, S.Si., M.Kom

Disusun Oleh:

Kelompok 8

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Nailah AlyaCalista Salsabill | 4524210075 |
| 2. Okta Yudha Ramadhan | 4524210079 |
| 3. Raudha Hafsha Aqila | 4524210123 |
| 4. Davina Arthamevia | 4524210127 |
| 5. Refani Usman | 4524210144 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	5
KRONOLOGI DAN KONTEKS KASUS	5
1.1. Latar Belakang Kasus	5
1.2. Kronologi Kasus	5
1.3. Konteks Teknis.....	6
BAB II.....	8
FAKTA KUNCI DAN CATATAN TRANSPARANSI.....	8
2.1. Fakta Terverifikasi	8
2.2. Informasi yang Masih Dalam Investigasi	8
2.3. Catatan Transparansi.....	9
BAB III.....	11
PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	11
3.1. Identifikasi Stakeholder	11
3.2. Hubungan dan Kepentingan.....	11
3.3. Dampak Bagi Stakeholder	13
BAB IV.....	14
ANALISIS EMPAT TEORI ETIKA	14
4.1. Utilitarianisme.....	14
4.2.1 Prinsip Teori.....	14
4.2.2 Analisis Kasus.....	14
4.2.3 Kesimpulan	14
4.2. Deontologi.....	15
4.3.1 Prinsip Teori.....	15
4.2.1 Analisis Kasus.....	15
4.2.2 Kesimpulan	15
4.3. Etika Kebajikan.....	15
4.4.1 Prinsip Teori.....	15

4.2.3	Analisis Kasus.....	16
4.2.4	Kesimpulan	16
4.4.	Etika Hak dan Kontraktrian	16
4.4.2	Prinsip Teori.....	16
4.2.5	Analisis Kasus.....	17
4.2.6	Kesimpulan	17
BAB V		18
LENSA PANCASILA		18
5.1.	Analisis Sila 1 – Ketuhanan Yang Maha Esa.....	18
5.2.	Analisis Sila 2 – Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	18
5.3.	Analisis Sila 3 – Persatuan Indonesia	18
5.4.	Analisis Sila 4 – Keakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwkilan.....	18
5.5.	Analisis Sila 5 – Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	19
5.6.	Nilai Universitas Pancasila	19
BAB VI		20
KODE ETIK PROFESI		20
6.1.	ACM Code Of Ethics.....	20
6.2.	IEEE Code Of Ethics	20
6.3.	Pasal Yang Relevan.....	21
6.4.	Analisis Pelanggaran.....	21
BAB VII		22
ANALISIS REGULASI DAN HUKUM		22
7.1.	Regulasi NHTSA	22
7.2.	Regulasi Kendaraan Otonom	22
7.3.	Tanggung Jawab Hukum Tesla	23
7.4.	Perbedaan Tanggung Jawab Hukum dan Moral	23
BAB VIII		24
CHECKPOINT INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI		24
8.1.	Penyalahgunaan Kepercayaan	24
8.2.	Overclaim Kemampuan Sistem	24

8.3.	Konflik Kepentingan.....	24
8.4.	Integritas Enginner.....	25
8.5.	Analisis Anti Korupsi Dalam Arti Luas	25
BAB IX		26
MANAJEMEN RISIKO DAN OPSI 4T		26
9.1.	Manajemen Risiko ISO 31000.....	26
9.2.	Identifikasi Risiko.....	26
9.3.	Matriks Risiko.....	27
9.4.	Evaluasi Risiko	27
9.5.	Opsi 4T.....	28
9.5.1	Treat (Mengurangi Risiko).....	28
9.5.2	Tolerate (Menerima Risiko).....	28
9.5.3	Transfer (Mengalihkan Risiko).....	28
9.5.4	Terminate (Menghindari Risiko).....	28
BAB X		29
DAMPAK DAN KONTROL PREVENTIF		29
10.1.	Dampak Terhadap Masyarakat.....	29
10.2.	Dampak Terhadap Industri.....	29
10.3.	Rekomendasi Teknis	30
10.4.	Rekomendasi Regulasi.....	30
10.5.	Kontrol Preventif	31
BAB XI		32
PELAJARAN UTAMA		32
11.1.	Bagi Software Engineer	32
11.2.	Bagi Perusahaan.....	32
11.3.	Bagi Regulator	33
BAB XII		34
KESIMPULAN		34
DAFTAR PUSTAKA		35
LAMPIRAN		36

BAB I

KRONOLOGI DAN KONTEKS KASUS

1.1. Latar Belakang Kasus

Tesla, Inc. merupakan perusahaan otomotif asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Marc Tarpenning. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan kendaraan listrik serta penerapan teknologi kecerdasan buatan di bidang otomotif. Salah satu inovasi utamanya adalah fitur Autopilot dan Full Self-Driving (FSD), yang termasuk dalam sistem *Advanced Driver Assistance System* (ADAS). Fitur tersebut dirancang untuk membantu pengemudi melalui berbagai kemampuan, seperti *Traffic-Aware Cruise Control*, *Autosteer*, *Automatic Emergency Braking*, perpindahan jalur otomatis, pengenalan rambu lalu lintas, dan bantuan parkir. Meskipun memiliki berbagai kemampuan tersebut, berdasarkan klasifikasi *Society of Automotive Engineers* (SAE), Autopilot dan FSD masih berada pada Level 2 Driving Automation, sehingga pengemudi tetap diwajibkan mengawasi kondisi jalan dan bertanggung jawab penuh atas pengendalian kendaraan.

Kasus kecelakaan yang melibatkan Tesla saat menggunakan Autopilot dan FSD menjadi salah satu contoh penting dalam pembahasan rekayasa perangkat lunak dan etika profesi. Sejumlah insiden menimbulkan pertanyaan mengenai keandalan sistem, tanggung jawab perusahaan, serta perilaku pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Kondisi ini mendorong *National Highway Traffic Safety Administration* (NHTSA) untuk melakukan investigasi guna menilai apakah sistem Autopilot telah memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bahwa pengembangan perangkat lunak, khususnya pada sistem yang berkaitan dengan keselamatan (*safety-critical software*), tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan pengguna, transparansi informasi, serta tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, setiap tahapan pengembangan, pengujian, hingga implementasi sistem harus dilakukan secara cermat sesuai standar keselamatan. Kasus Tesla Autopilot menjadi pengingat bahwa kesalahan dalam pengembangan maupun penyampaian informasi mengenai kemampuan suatu sistem dapat berdampak langsung terhadap keselamatan manusia, sehingga setiap inovasi teknologi harus selalu mengedepankan etika, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat.

1.2. Kronologi Kasus

Penyelidikan mengenai Tesla Autopilot dimulai akibat serangkaian kecelakaan yang terjadi di berbagai lokasi di Amerika Serikat. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian terjadi pada tahun 2021, ketika sebuah mobil Tesla dengan fitur Autopilot menabrak kendaraan darurat yang berhenti di tepi jalan. Insiden serupa juga dilaporkan di beberapa negara bagian lainnya, termasuk Florida, California, Michigan, dan Utah. Sebagian besar

kecelakaan ini terjadi di jalan tol, khususnya pada malam hari atau ketika jarak pandang terbatas, yang menimbulkan kecurigaan bahwa sistem mengalami kesulitan dalam mendeteksi objek tertentu.

Pada bulan Agustus 2021, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) secara resmi memulai penyelidikan terhadap sistem Autopilot dari Tesla. Penyelidikan dilakukan dengan mengevaluasi laporan kecelakaan, data dari kendaraan, serta cara kerja sistem untuk memahami apakah ada kelemahan dalam mendeteksi kendaraan yang berhenti dan apakah mekanisme pemantauan pengemudi berfungsi dengan baik. Hasil dari penyelidikan mengungkapkan bahwa di beberapa kasus, pengemudi terlalu mengandalkan sistem, dan mekanisme pemantauan pengemudi dinilai belum cukup efektif untuk menjaga perhatian pengemudi saat berkendara.

Sebagai langkah lanjutan, pada bulan Desember 2023, Tesla melakukan penarikan lebih dari dua juta kendaraannya yang dilakukan melalui pembaruan perangkat lunak. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pemantauan pengemudi, memperkuat peringatan ketika perhatian pengemudi mulai menurun, serta membatasi penggunaan Autopilot dalam situasi tertentu. Namun, pada tahun 2024, NHTSA kembali menilai efektivitas pembaruan ini setelah mendapati masih ada beberapa kecelakaan yang melibatkan kendaraan Tesla.

Hingga tahun 2025, penyelidikan masih berlanjut dengan fokus tidak hanya pada Autopilot, tetapi juga pada Full Self-Driving (FSD). Penyelidikan ini bertujuan untuk menilai kemampuan sistem dalam menghadapi kondisi cuaca yang buruk, visibilitas yang rendah, serta kemampuannya mengenali berbagai objek di sekitar kendaraan.

1.3. Konteks Teknis

Autopilot dan Full Self-Driving (FSD) berfungsi dengan memanfaatkan gabungan kamera, sensor mobil, GPS, dan kecerdasan buatan. Kamera yang terpasang di kendaraan mengamati lingkungan di sekitarnya secara langsung, lalu data tersebut diproses dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi kendaraan lain, pejalan kaki, marka jalan, lampu lalu lintas, serta berbagai objek yang ada di sekitar mobil. Berdasarkan data yang diolah, sistem dapat membantu mengarahkan kemudi, mengontrol kecepatan, melakukan rem otomatis, dan menjaga agar mobil tetap berada di jalur yang benar. Pada versi terbaru, Tesla mengadopsi pendekatan Tesla Vision, yang lebih menekankan penggunaan kamera dibandingkan radar untuk memahami lingkungan sekitar.

Walaupun memiliki teknologi modern, Autopilot dan FSD belum dapat mengemudi sepenuhnya sendiri dalam semua situasi. Kedua sistem ini masih termasuk dalam kategori SAE Level 2 Driving Automation, sehingga pengemudi tetap harus bertanggung jawab

sepenuhnya atas kendali kendaraan. Kinerja sistem dapat menurun dalam beberapa kondisi, seperti saat hujan deras, kabut, sinar matahari yang menyilaukan, marka jalan yang samar, atau objek yang sulit dikenali oleh kamera. Oleh karena itu, Tesla menekankan pentingnya pengemudi untuk tetap waspada terhadap kondisi jalan dan siap untuk mengambil alih kendali kapan saja.

Menurut hasil penelitian dari National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan yang melibatkan Autopilot. Faktor pertama adalah keterbatasan sistem dalam mengidentifikasi kendaraan darurat atau objek lain dalam kondisi cuaca dan pencahayaan tertentu. Faktor kedua adalah tidak optimalnya pemantauan perhatian pengemudi, yang dapat mengakibatkan pengemudi kehilangan konsentrasi saat Autopilot aktif. Selain itu, faktor manusia juga berkontribusi, yakni kecenderungan beberapa pengguna untuk terlalu bergantung pada kemampuan Autopilot dan menggunakannya di luar kondisi yang dianjurkan. Perpaduan antara keterbatasan teknologi dan kesalahan penggunaan inilah yang menjadi pokok perhatian dalam penyidikan dan menunjukkan betapa pentingnya penerapan etika profesional dalam pengembangan perangkat lunak yang berkaitan dengan keselamatan manusia.

BAB II

FAKTA KUNCI DAN CATATAN TRANSPARANSI

2.1. Fakta Terverifikasi

Tesla adalah perusahaan mobil yang mengembangkan sistem bantuan mengemudi seperti Autopilot dan Full Self-Driving (FSD) untuk meningkatkan kenyamanan serta keamanan berkendara. Meskipun kedua sistem ini cukup maju, keduanya masih dianggap sebagai Level 2 Driving Automation, yang mengharuskan pengemudi untuk tetap memantau kendaraan dan siap mengambil kendali kapan pun diperlukan. Pada Agustus 2021, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) resmi memulai investigasi terhadap sistem Autopilot setelah menerima laporan tentang beberapa kecelakaan yang melibatkan mobil Tesla, terutama ketika kendaraan tersebut menabrak mobil darurat yang berhenti di tepi jalan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menilai kemampuan sistem dalam mengenali objek di jalan dan mengevaluasi efektivitas cara pemantauan perhatian pengemudi. Investigasi ini telah dipublikasikan secara resmi oleh NHTSA.

Pada bulan Desember 2023, Tesla menarik kembali lebih dari dua juta kendaraan melalui pembaruan perangkat lunak. Pembaruan ini ditujukan untuk memperbaiki sistem pemantauan pengemudi, meningkatkan peringatan saat pengemudi kehilangan fokus, serta membatasi penggunaan Autopilot dalam kondisi tertentu sesuai saran NHTSA. Penarikan ini adalah langkah resmi yang diumumkan oleh Tesla dan diawasi oleh NHTSA. Selain itu, sampai tahun 2025, NHTSA masih melanjutkan penyelidikan mengenai efektivitas pembaruan perangkat lunak yang telah dilakukan oleh Tesla. Ini menandakan bahwa pihak regulator masih menilai apakah perubahan tersebut dapat secara signifikan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan.

2.2. Informasi yang Masih Dalam Investigasi

Meskipun beberapa informasi telah dikonfirmasi, masih ada beberapa hal yang belum mendapatkan keputusan akhir dari pihak regulator. Salah satu di antaranya adalah apakah seluruh kecelakaan yang melibatkan Tesla Autopilot benar-benar disebabkan oleh masalah pada sistem atau terpengaruh oleh faktor lain, seperti keadaan jalan, cuaca, atau perilaku pengemudi.

NHTSA masih melakukan penilaian terhadap efektivitas pembaruan perangkat lunak yang dirilis oleh Tesla pada akhir tahun 2023. Penilaian ini dilakukan karena masih ada laporan tentang kecelakaan yang melibatkan mobil Tesla setelah pembaruan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, regulator sedang menyelidiki apakah pembaruan itu sudah memberikan peningkatan keselamatan yang cukup atau apakah masih ada kekurangan pada sistem Autopilot dan Full Self-Driving.

Selain dari segi teknis, proses penyelidikan juga tengah menilai apakah desain antarmuka dan sistem peringatan yang diterapkan oleh Tesla sudah efektif untuk memastikan pengemudi tetap memperhatikan kondisi jalan saat menggunakan fitur bantuan mengemudi. Hingga saat ini belum ada keputusan akhir yang menunjukkan adanya kesalahan teknis tertentu sebagai penyebab utama dari semua kecelakaan yang terjadi.

2.3. Catatan Transparansi

Jenis Informasi	Pernyataan	Status
Fakta	National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) memulai penyelidikan resmi terhadap fitur Autopilot Tesla pada Agustus 2021 setelah terjadi sejumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan Tesla dengan kendaraan darurat di Amerika Serikat.	Telah dikonfirmasi melalui laporan resmi NHTSA.
Fakta	Pada Desember 2023, Tesla mengeluarkan pembaruan perangkat lunak sebagai bagian dari proses <i>recall</i> terhadap lebih dari dua juta kendaraan untuk meningkatkan sistem pemantauan pengemudi.	Didukung oleh pengumuman resmi Tesla dan NHTSA.
Fakta	Sampai tahun 2025, NHTSA masih melanjutkan penyelidikan guna mengevaluasi efektivitas pembaruan perangkat lunak yang telah diterapkan Tesla.	Berdasarkan dokumen investigasi resmi NHTSA.
Dugaan	Salah satu kemungkinan yang masih diteliti adalah apakah keterbatasan sistem Autopilot dalam mengenali objek pada kondisi tertentu turut berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan.	Belum menjadi kesimpulan akhir dan masih dalam proses investigasi.
Dugaan	Efektivitas pembaruan perangkat lunak yang dirilis Tesla pada akhir tahun 2023 masih terus dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana pembaruan tersebut dapat meningkatkan keselamatan berkendara.	Masih menjadi bagian dari penyelidikan NHTSA.

Opini	Sejumlah pihak menilai bahwa penyebutan "Full Self-Driving" berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kendaraan dapat beroperasi secara mandiri, sehingga dapat memengaruhi ekspektasi pengguna.	Merupakan pendapat dari berbagai pihak dan bukan hasil keputusan resmi regulator.
Opini	Beberapa pengamat berpendapat bahwa strategi komunikasi Tesla mengenai kemampuan Autopilot perlu dibuat lebih jelas agar pengguna memahami batasan sistem dengan lebih baik.	Merupakan pandangan atau penilaian yang belum ditetapkan sebagai fakta oleh regulator.

Meskipun beberapa informasi telah dikonfirmasi, masih ada beberapa hal yang belum mendapatkan keputusan akhir dari pihak regulator. Salah satu di antaranya adalah apakah seluruh kecelakaan yang melibatkan Tesla Autopilot benar-benar disebabkan oleh masalah pada sistem atau terpengaruh oleh faktor lain, seperti keadaan jalan, cuaca, atau perilaku pengemudi.

NHTSA masih melakukan penilaian terhadap efektivitas pembaruan perangkat lunak yang dirilis oleh Tesla pada akhir tahun 2023. Penilaian ini dilakukan karena masih ada laporan tentang kecelakaan yang melibatkan mobil Tesla setelah pembaruan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, regulator sedang menyelidiki apakah pembaruan itu sudah memberikan peningkatan keselamatan yang cukup atau apakah masih ada kekurangan pada sistem Autopilot dan Full Self-Driving.

Selain dari segi teknis, proses penyelidikan juga tengah menilai apakah desain antarmuka dan sistem peringatan yang diterapkan oleh Tesla sudah efektif untuk memastikan pengemudi tetap memperhatikan kondisi jalan saat menggunakan fitur bantuan mengemudi. Hingga saat ini belum ada keputusan akhir yang menunjukkan adanya kesalahan teknis tertentu sebagai penyebab utama dari semua kecelakaan yang terjadi.

BAB III

PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

3.1. Identifikasi Stakeholder

Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan sistem Autopilot/FSD, teridentifikasi enam stakeholder utama yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap isu ini:

No	Stakeholder	Kategori	Peran
1	Tesla	Internal	Produsen kendaraan dan pengembang sistem Autopilot/FSD
2	Software Engineer	Internal	Perancang dan pengembang algoritma sistem otonom
3	Pengguna (konsumen)	Eksternal	Pembeli dan pengoperasi kendaraan berfitur Autopilot/FSD
4	Korban	Eksternal	Pihak yang mengalami kerugian akibat insiden yang menyangkut penggunaan kendaraan dengan fitur Autopilot/FSD
5	NHTSA	Eksternal	Regulator keselamatan kendaraan bermotor di Amerika Serikat
6	Investor	Eksternal	Pemegang saham dan penyandang dana perusahaan

Kategori internal digunakan untuk pihak yang terdampak langsung oleh keputusan dan operasional sistem, sedangkan eksternal mengarah kepada pihak yang memiliki kepentingan pengawasan atau finansial terhadap keberlangsungan perusahaan.

3.2. Hubungan dan Kepentingan

➤ **Tesla**

Sebagai produsen, Tesla memiliki kepentingan komersial untuk mempercepat komersialisasi FSD sekaligus menjaga reputasi keselamatan. Tesla berhubungan langsung dengan seluruh stakeholder lain, seperti mempekerjakan software engineer, menjual produk kepada pengguna, bertanggung jawab atas dampak terhadap korban, diawasi oleh NHTSA, dan melapor kepada investor.

➤ **Software Engineer**

Engineer bertanggung jawab merancang sistem deteksi objek, algoritma pengambilan keputusan, dan mekanisme peringatan kepada pengemudi. Kepentingan mereka

mencakup tekanan untuk memenuhi target rilis produk sekaligus tanggung jawab etis-teknis atas keselamatan sistem yang mereka bangun.

➤ Pengguna

Pengguna berkepentingan atas kenyamanan, efisiensi berkendara, serta jaminan keselamatan. NHTSA mencatat bahwa FSD dan Autopilot masih dikategorikan sebagai sistem SAE Level 2, yang tetap mensyaratkan pengemudi mengawasi penuh dan bertanggung jawab atas jalannya kendaraan, sehingga tanggung jawab hukum utama tetap berada pada pengemudi meskipun sistem otomatis sedang aktif.

➤ Korban

Korban meliputi pengemudi, penumpang, maupun pihak ketiga (pejalan kaki, pengendara lain) yang mengalami cedera atau kematian akibat insiden. Basis data independen mencatat sedikitnya 65 kematian yang melibatkan sistem Autopilot atau FSD Tesla sejak 2013 hingga 2025. Kepentingan mereka adalah kompensasi, keadilan hukum, dan pencegahan insiden serupa di masa depan.

➤ NHTSA

NHTSA berkepentingan menegakkan standar keselamatan kendaraan bermotor di ranah publik. Lembaga ini telah membuka lebih dari tiga puluh investigasi kecelakaan khusus terhadap sistem bantuan pengemudi Tesla sejak 2016, dan pada Oktober 2024 membuka investigasi baru terhadap sekitar 2,4 juta unit Tesla model tahun 2016–2024 terkait performa FSD, yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Engineering Analysis pada Maret 2026, mencakup sekitar 3,2 juta kendaraan model 2016–2026.

➤ Investor

Investor berkepentingan pada nilai saham, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan strategi bisnis jangka panjang. Ketidakpastian terkait klaim kemampuan otonom Tesla sempat memicu gugatan class action yang diajukan oleh pemegang saham terhadap Musk dan Tesla terkait risiko keselamatan robotaxi dan kendaraan otonom. Sebagian pemegang saham institusional juga menyatakan keprihatinan atas terpecahnya fokus kepemimpinan Musk di berbagai perusahaan lain, yang dinilai melemahkan kemampuan Tesla mengelola bisnis intinya.

3.3. Dampak Bagi Stakeholder

No	Stakeholder	Dampak Positif	Dampak negatif
1	Tesla	Diferensiasi produk, potensi pendapatan dari fitur FSD berbayar	Risiko reputasi, tuntutan hukum, biaya recall unit, tekanan regulasi
2	Software Engineer	Peran strategis dalam inovasi teknologi	Beban tanggung jawab etis, tekanan tenggat produk yang berisiko terhadap kualitas keselamatan
3	Pengguna (konsumen)	Kemudahan dan pengurangan beban mengemudi	Risiko kesalahpahaman batas kemampuan sistem, potensi kecelakaan
4	Korban	-	Cedera, kematian, kerugian finansial dan psikologis, proses hukum yang panjang
5	NHTSA	Penguatan mandat pengawasan keselamatan publik	Beban investigasi besar, tantangan regulasi teknologi yang berkembang cepat
6	Investor	Potensi pertumbuhan nilai saham dari narasi AI/otonom	Volatilitas saham, risiko litigasi, ketidakpastian tata kelola perusahaan

BAB IV

ANALISIS EMPAT TEORI ETIKA

4.1. Utilitarianisme

4.2.1 Prinsip Teori

Utilitarianisme merupakan cara menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya. Tindakan dianggap etis jika menghasilkan manfaat (kebahagiaan, kesejahteraan) terbesar bagi jumlah orang terbanyak, dan tidak etis jika menimbulkan kerugian yang lebih besar dari manfaatnya. Perhitungan dilakukan secara agregat, membandingkan total utilitas seluruh pihak yang berdampak, bukan hanya sepihak.

4.2.2 Analisis Kasus

Tesla secara konsisten membela pengembangan Autopilot/FSD dengan argumen agregat: jika secara statistik sistem ini menurunkan angka kecelakaan dibanding rata-rata pengemudi manusia, maka penyebarannya dapat dibenarkan meski menimbulkan korban individual. Namun, analisis NHTSA menemukan bahwa desain sistem keterlibatan pengemudi pada Autopilot tergolong lemah dibanding sistem Level 2 pesaing Autosteer justru nonaktif ketika pengemudi mencoba melakukan koreksi kemudi manual, sebuah desain yang berpotensi mendorong kelalaian alih-alih mencegahnya. Artinya, klaim manfaat agregat Tesla dibangun di atas desain yang belum tentu optimal secara keselamatan, sehingga perhitungan utilitasnya patut dipertanyakan validitasnya. Selain itu, tekanan investor untuk mempercepat rilis fitur demi pertumbuhan nilai saham menciptakan potensi trade-off antara utilitas jangka pendek (nilai saham, pangsa pasar) dan utilitas jangka panjang (keselamatan publik, kepercayaan pasar) sesuatu yang jarang dihitung penuh dalam kalkulasi utilitas versi perusahaan.

4.2.3 Kesimpulan

Dari sudut pandang utilitarianisme murni, pengembangan FSD/Autopilot berpotensi dibenarkan hanya jika klaim manfaat agregatnya benar-benar teruji secara independen dan transparan bukan sekadar klaim internal perusahaan. Selama data keselamatan belum divalidasi pihak ketiga yang independen dan desain sistem masih memiliki kelemahan yang diketahui, klaim "manfaat terbesar bagi jumlah terbesar" belum dapat dipertanggungjawabkan secara etis, karena berpotensi mengorbankan korban individual demi kepentingan agregat yang belum terbukti solid.

4.2. Deontologi

4.3.1 Prinsip Teori

Deontologi, terutama dalam kerangka Immanuel Kant, menilai tindakan berdasarkan kesesuaiannya dengan kewajiban moral dan prinsip universal (*categorical imperative*), terlepas dari konsekuensi yang dihasilkan. Prinsip kuncinya: manusia tidak boleh diperlakukan semata sebagai sarana (*means*) untuk mencapai tujuan pihak lain, melainkan selalu harus diperlakukan sebagai tujuan (*ends*) itu sendiri. Kejujuran dan transparansi menjadi kewajiban mutlak, tidak bisa dikompromikan meski demi hasil yang dianggap baik.

4.2.1 Analisis Kasus

Terdapat kewajiban mutlak bagi Tesla untuk tidak menyesatkan konsumen mengenai kemampuan sebenarnya dari sistem yang dijual. Fakta bahwa pengadilan dan DMV California menemukan adanya praktik periklanan yang menyesatkan terkait batas kemampuan sistem hingga memaksa Tesla mengubah nama pemasaran dari "Autopilot" merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip kejujuran deontologis. Pengguna dan pihak ketiga di jalan (calon korban) tidak pernah diperlakukan sepenuhnya sebagai *ends*, melainkan turut berfungsi sebagai *means* dalam proses pengumpulan data pengujian dunia nyata untuk mematangkan sistem, tanpa selalu disertai transparansi penuh atas keterbatasan teknologi tersebut. Dari sisi internal, software engineer yang mengetahui adanya keterbatasan sistem namun tetap merilisnya karena tekanan tenggat waktu turut melanggar kewajiban profesional untuk jujur dan berhati-hati (*duty of care*).

4.2.2 Kesimpulan

Dari sudut pandang deontologi, tindakan Tesla dalam memasarkan kemampuan sistem tidak dapat dibenarkan meski hasil akhirnya (jika benar) menurunkan angka kecelakaan secara agregat, karena deontologi menolak logika "tujuan menghalalkan cara". Kewajiban untuk berkata jujur kepada pengguna dan tidak menjadikan pihak ketiga sebagai objek uji coba bersifat mutlak dan berlaku universal, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban ini tetap tidak etis terlepas dari manfaat statistik yang diklaim.

4.3. Etika Kebajikan

4.4.1 Prinsip Teori

Etika kebajikan (*virtue ethics*), berakar pada pemikiran Aristoteles, tidak berfokus pada aturan (deontologi) atau konsekuensi (utilitarianisme), melainkan pada karakter moral pelaku. Suatu tindakan dinilai etis jika mencerminkan kebajikan

(*virtues*) seperti kejujuran, kehati-hatian (*prudence*), tanggung jawab, dan keberanian moral dan sebaliknya, tindakan dinilai tidak etis jika mencerminkan sifat buruk (*vices*) seperti keserakahan, kecerobohan, atau kesombongan. Fokusnya adalah "tindakan seperti apa yang akan dilakukan oleh orang/organisasi yang berkarakter baik?"

4.2.3 Analisis Kasus

Sejumlah pemegang saham institusional secara terbuka mengkritik kepemimpinan Musk karena dianggap terlalu terbagi perhatiannya di berbagai perusahaan lain (SpaceX, X, xAI, Neuralink), sementara Dewan Direksi Tesla dinilai pasif dan tidak memberikan pengawasan yang memadai. Kritik ini pada dasarnya mempersoalkan kebajikan kepemimpinan apakah pemimpin perusahaan menunjukkan tanggung jawab dan kehati-hatian yang sepatutnya terhadap keselamatan produk yang berisiko tinggi terhadap nyawa manusia. Pola keterlambatan pelaporan insiden kepada NHTSA sebagaimana disyaratkan oleh *Standing General Order* juga dapat dibaca sebagai kegagalan organisasi menunjukkan kebajikan transparansi. Di sisi lain, etika kebajikan juga menuntut keberanian moral dari software engineer untuk menyuarakan keberatan internal ketika suatu sistem dianggap belum layak dirilis sebuah kebajikan yang sulit dinilai dari luar, namun menjadi elemen penting dalam budaya organisasi yang etis.

4.2.4 Kesimpulan

Dari sudut pandang etika kebajikan, pola kepemimpinan yang terpecah fokus, minimnya pengawasan dewan direksi, dan keterlambatan transparansi pelaporan insiden mencerminkan defisit karakter organisasi khususnya pada kebajikan tanggung jawab dan kehati-hatian yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi berisiko keselamatan tinggi. Perbaikan tata kelola dan budaya keberanian menyuarakan risiko secara internal menjadi kebutuhan mendasar agar organisasi dapat dikatakan bertindak sebagaimana organisasi yang berkarakter baik seharusnya bertindak.

4.4. Etika Hak dan Kontraktrian

4.4.2 Prinsip Teori

Etika hak menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang tidak boleh dilanggar pihak lain termasuk hak atas keselamatan, hak atas informasi yang jujur, dan hak atas ganti rugi. Kontraktarianisme, berakar pada pemikiran John Locke dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Rawls, memandang moralitas sebagai hasil kesepakatan sosial yang adil, di mana aturan main yang berlaku harus dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat termasuk pihak yang paling rentan dan

tidak memiliki kekuatan tawar. Konsep Rawlsian *veil of ignorance* mengajukan uji etis: apakah suatu kebijakan akan tetap dianggap adil jika perancanganya tidak tahu posisi mana yang akan mereka tempati dalam sistem tersebut?

4.2.5 Analisis Kasus

Pengguna memiliki hak atas informasi akurat mengenai batas kemampuan sistem sebelum memutuskan mengaktifkan fitur FSD hak yang berpotensi dilanggar melalui praktik pemasaran yang pernah dinyatakan menyesatkan oleh otoritas California. Lebih krusial lagi, korban pihak ketiga seperti pejalan kaki atau pengendara lain tidak pernah menyetujui kontrak apapun dengan Tesla, namun tetap menanggung risiko dari teknologi yang tidak mereka pilih sendiri pelanggaran nyata terhadap prinsip persetujuan (*informed consent*) yang menjadi inti etika kontraktarian. Uji *veil of ignorance* juga relevan: seandainya pengambil keputusan pengujian robotaxi di jalan publik tidak tahu apakah kelak mereka akan menjadi pengemudi, penumpang, atau pejalan kaki yang terdampak, desain pengujian kemungkinan besar akan jauh lebih konservatif sebagaimana ditunjukkan oleh kritik kelompok advokasi keselamatan terhadap uji jalan publik robotaxi. NHTSA di sini berperan sebagai representasi negara yang menjaga kontrak sosial, memastikan risiko yang ditanggung publik sebanding dengan hak mereka atas keselamatan.

4.2.6 Kesimpulan

Dari sudut pandang etika hak/kontraktarian, terdapat ketimpangan mendasar antara pihak yang menanggung risiko (pengguna dan pihak ketiga di jalan) dan pihak yang mengambil keputusan (perusahaan serta jajaran direksinya). Selama pihak ketiga yang tidak pernah menyetujui kontrak apa pun tetap menanggung risiko tanpa kompensasi atau perlindungan yang memadai, praktik pengembangan dan pengujian sistem otonom ini tidak memenuhi standar keadilan kontraktarian, dan memerlukan mekanisme persetujuan serta perlindungan hak yang lebih kuat sebelum dapat dianggap etis secara penuh.

BAB V

LENSA PANCASILA

5.1. Analisis Sila 1 – Ketuhanan Yang Maha Esa

Penghormatan terhadap kehidupan manusia yang tidak boleh dikorbankan demi keuntungan bisnis menunjukkan nilai sila ini. Penamaan "Autopilot" dan "Full Self-Driving" membuat pengguna percaya bahwa kendaraan dapat berkendara sendiri, meskipun kendaraan masih berada di Level 2 dan membutuhkan pengawasan penuh, yang merupakan bentuk ketidakjujuran yang menjaga kepercayaan pengguna.

Engineer memiliki tanggung jawab untuk merancang sistem sejujur mungkin tanpa melebih-lebihkan kemampuannya sistem harus digunakan sesuai batasan. Semangat sila pertama menganggap nyawa manusia penting untuk dilindungi daripada diuji coba oleh karena itu, kelalaiannya menyebabkan korban jiwa.

5.2. Analisis Sila 2 – Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila ini paling terasa kaitannya dengan kasus Autopilot, prinsip ini sangat relevan untuk kasus Autopilot karena berkaitan dengan perlakuan adil dan bermartabat terhadap manusia. Tidak ada korelasi yang jelas antara Tesla dan individu yang terlibat dalam insiden. Sementara pengguna hanya bergantung pada klaim pemasaran dan nama fitur yang terdengar meyakinkan, Tesla memiliki akses penuh ke data teknis dan hasil pengujian internal. Ketidakseimbangan informasi ini mengganggu pengguna saat memutuskan untuk mempercayai sistem. Keadilan di sini bersifat timbal balik: perusahaan harus jujur tentang batasan produk mereka, dan konsumen harus mematuhiinya.

5.3. Analisis Sila 3 – Persatuan Indonesia

Dalam kasus Tesla, ada perbedaan yang jelas antara kepentingan masyarakat luas terkait keselamatan jalan raya dan keinginan bisnis Tesla untuk tetap menjadi pemimpin dalam teknologi self-driving. Fitur yang dirilis dengan cepat untuk bersaing di pasar tanpa mempertimbangkan bahayanya bagi keselamatan bersama, menunjukkan bahwa kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan bersama, bertentangan dengan sila ketiga.

5.4. Analisis Sila 4 – Keakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ini menekankan bahwa pengambilan keputusan melibatkan banyak pihak, bukan satu pihak. Dari urutan peristiwa saat ini, tampak bahwa Tesla lebih banyak memilih sendiri desain, nama, dan tanggal perilisan Autopilot, tanpa berkonsultasi dengan regulator (NHTSA) atau perwakilan pengguna. Pengawasan eksternal sangat reaktif dan tidak termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak awal, menurut investigasi NHTSA

yang baru dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Semangat musyawarah dan kebijaksanaan bersama yang menjadi inti sila keempat bertentangan dengan keputusan yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan regulator, ahli keselamatan, atau calon pengguna sejak awal.

5.5. Analisis Sila 5 – Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini tidak berbicara tentang siapa yang menang, tetapi tentang pemerataan manfaat dan risiko. Pejalan kaki dan pengendara kendaraan darurat yang sama sekali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan membeli fitur tersebut adalah pihak yang lebih rentan, yang Tesla dan investornya menikmati keuntungan besar dari kenaikan saham dan dominasi pasar kendaraan listrik. Menurut prinsip keadilan sosial, keuntungan dari inovasi harus sebanding dengan tanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya, bukan dibebankan ke masyarakat luas tanpa kompensasi yang memadai.

5.6. Nilai Universitas Pancasila

Selain lima sila, kasus ini juga dapat dibaca melalui lima nilai yang dijunjung Universitas Pancasila. Hal ini karena nilai-nilai ini sebenarnya berasal dari semangat Pancasila sendiri.

Dalam hal integritas, Tesla tampak tidak selaras dengan nama fitur yang digunakan dibandingkan dengan kemampuan sebenarnya sistem. Meskipun masih di Level 2, menyebut fitur "Full Self-Driving" merupakan bentuk ketidakjujuran yang merusak integritas perusahaan dan engineer yang terlibat dalam pengembangannya.

Dari sisi kepedulian, sebelum fitur dirilis ke pasar keselamatan pengguna harus menjadi prioritas utama daripada perbaikan belakangan setelah muncul korban. Sejak awal, respons Tesla terhadap tekanan dari NHTSA menunjukkan kepedulian yang sifatnya reaktif, bukan proaktif.

Dari sisi harmonis, ada ketegangan yang tidak terkontrol antara kepentingan bisnis Tesla dan keselamatan pengguna jalan; proses pengembangan yang lebih hati-hati seharusnya memperbaikinya.

Dalam hal kolaboratif, keputusan penting tentang desain dan perilisan fitur dibuat secara internal tanpa melibatkan regulator atau ahli keselamatan sejak tahap awal. Namun, kolaborasi semacam itu penting untuk sistem yang membutuhkan kehidupan manusia.

Dari sisi Profesionalisme, seorang software engineer yang bekerja di sistem keselamatan kritis seperti ini harus berani menyuarakan keberatan jika ada tekanan bisnis yang mengancam keselamatan, daripada hanya mengikuti target rilis tanpa mempertimbangkan risikonya terhadap pengguna dari perspektif profesional.

BAB VI

KODE ETIK PROFESI

6.1. ACM Code Of Ethics

Untuk membaca kasus Tesla ini, ada kode etik yang dibuat oleh ACM (Association for Computing Machinery). Salah satu prinsip terpenting ialah bahwa seorang praktisi IT memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan manusia dan menghindari bahaya. Prinsip ini sangat berkaitan dengan tugas engineer untuk memastikan bahwa sistem Autopilot tidak menimbulkan risiko bagi pengguna, terutama bagi orang lain di jalan raya yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan fitur tersebut.

Kejujuran dan kepercayaan juga penting. Karena nama "Full Self-Driving" memberi kesan kemampuan yang lebih tinggi daripada kenyataan teknisnya, penamaan sistem yang secara teknis masih berada pada Level 2 cukup sulit dibenarkan berdasarkan prinsip ini.

ACM juga menekankan pentingnya memahami dan mengevaluasi dampak sosial dari suatu pekerjaan. Dampak sosial ini harus mencakup semua orang yang mungkin mengalami kerugian. Dalam kasus Tesla, ini berarti bahwa engineer tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek teknis sistem, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana produk tersebut digunakan atau bahkan disalahgunakan oleh pengguna di lapangan.

6.2. IEEE Code Of Ethics

Sebagai asosiasi profesional yang memberikan dukungan kepada banyak insinyur perangkat lunak, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik adalah hal yang paling penting. Prinsip ini sangat penting untuk Autopilot karena sistem tersebut sangat berkaitan dengan keselamatan jiwa dan tidak boleh dikorbankan oleh tekanan pasar atau kecepatan produk baru.

IEEE juga mengatakan bahwa setiap klaim atau perkiraan yang dibuat harus didasarkan pada data yang tersedia secara akurat dan bebas dari unsur-unsur penipuan. Ketentuan ini bersinggungan langsung dengan masalah overclaiming pada branding Autopilot dan FSD kesan publik lebih meyakinkan daripada kemampuan sistem sebenarnya.

Bagian dari kode etik ini menekankan betapa pentingnya untuk tetap terbuka untuk kritik teknis dan mengakui kekeliruan. Dalam hal respons Tesla terhadap penyelidikan NHTSA, perbaikan sistem yang baru dilakukan setelah tekanan regulator menunjukkan bahwa proses evaluasi diri belum sepenuhnya berjalan sejak awal dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal.

6.3. Pasal Yang Relevan

Beberapa poin dari kedua kode etik ini dapat diterapkan dalam situasi ini. Hal-hal seperti penghindaran bahaya dan kejujuran dalam menyampaikan klaim kemampuan sistem menjadi rujukan utama untuk menilai masalah penamaan fitur dan potensi risiko yang muncul darinya, menurut ACM.

IEEE mengatakan bahwa pilihan untuk pengembangan dan pemasaran Autopilot didasarkan pada hal-hal seperti mengutamakan keselamatan publik daripada hal-hal lain. Kedua kode etik ini berasal dari organisasi yang berbeda, tetapi prinsip dasar yang sama menempatkan keselamatan dan kejujuran di atas kepentingan bisnis, terutama untuk sistem keselamatan seperti ini.

6.4. Analisis Pelanggaran

Dari perspektif kepatuhan, Tesla telah mengikuti prinsip kode etik dengan menyempurnakan sistem Tesla Vision dan melakukan penarikan kembali melalui pembaruan perangkat lunak pada akhir 2023. Tindakan ini dapat dianggap sebagai bukti kesediaan Tesla untuk menilai dan memperbaiki kesalahan yang ada.

Sebaliknya, beberapa tindakan cukup jelas menyimpang dari prinsip yang sudah disebutkan sebelumnya. Menurut ACM dan IEEE, prinsip kejujuran dan larangan klaim palsu dapat bertentangan dengan penggunaan nama "Full Self-Driving" untuk sistem yang masih dianggap sebagai Level 2. Fakta bahwa perbaikan besar terjadi hanya karena tekanan investigasi NHTSA, bukan karena tindakan pencegahan, menunjukkan bahwa prinsip keselamatan publik belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan sejak awal.

Dengan kata lain, pola menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik lebih sering muncul sebagai hasil dari dorongan dari luar daripada telah menjadi budaya kerja sejak awal pengembangan.

BAB VII

ANALISIS REGULASI DAN HUKUM

7.1. Regulasi NHTSA

NHTSA ini adalah lembaga pemerintah di Amerika Serikat yang bertugas mengawasi keselamatan jalan raya dan berhak menarik mobil dari pasaran kalau terbukti berbahaya. Dalam kasus Tesla, NHTSA berperan penting karena mereka yang menemukan kalau fitur Autopilot ini sering disalahgunakan oleh pengemudi akibat promosi Tesla yang terlalu berlebihan. Dari aturan keselamatan yang ada, NHTSA mewajibkan setiap produsen mobil untuk memasang sistem pemantau pengemudi agar pengemudi tidak lepas tangan saat fitur otomatis menyala.

Investigasi dari NHTSA mulai berjalan ketat setelah sering terjadi kecelakaan fatal, terutama saat mobil Tesla menabrak mobil pemadam kebakaran atau ambulans yang sedang berhenti di pinggir jalan pada malam hari. Karena aturan keselamatan publik tidak boleh dikompromikan, NHTSA akhirnya memaksa Tesla untuk melakukan *recall* atau penarikan massal pada akhir tahun 2023 lewat pembaruan *software*. Langkah ini diambil untuk memperketat sistem peringatan di mobil agar pengemudi tetap fokus. Investigasi NHTSA yang masih terus berlanjut sampai sekarang membuktikan bahwa teknologi AI di mobil tidak bisa dilepas begitu saja ke jalan raya tanpa adanya pengawasan ketat dari aturan hukum pemerintah

7.2. Regulasi Kendaraan Otonom

Aturan soal mobil yang bisa berjalan sendiri di seluruh dunia rata-rata mengacu pada standar SAE (Society of Automotive Engineers). Standar ini membagi tingkatan mobil otomatis dari Level 0 sampai Level 5. Kalau mobil masih masuk kategori Level 1 atau Level 2, maka secara hukum tanggung jawab penuh di jalan tetap ada di tangan pengemudi manusia. Sistem komputer di mobil sifatnya cuma membantu, bukan menggantikan manusia.

Masalahnya, fitur Autopilot dan *Full Self-Driving* (FSD) buatan Tesla ini sebenarnya masih berada di Level 2. Secara aturan hukum, pengemudi wajib memegang setir dan melihat jalanan setiap saat. Tapi di lapangan, Tesla malah memakai nama "Full Self-Driving" yang artinya menyetir sendiri secara penuh. Penamaan ini menabrak batas aturan yang ada karena bisa membuat konsumen salah paham dan mengira mobil mereka sudah legal untuk berjalan sendiri tanpa perlu diawasi lagi.

7.3. Tanggung Jawab Hukum Tesla

Sebagai perusahaan besar, Tesla terikat dengan hukum *Product Liability* atau tanggung jawab atas keamanan produk yang mereka jual ke masyarakat. Produsen bisa dituntut ke pengadilan kalau produknya terbukti cacat secara desain, cacat produksi, atau salah dalam memberikan informasi pemasaran. Karena Tesla merilis fitur yang sistem pemantau pengemudinya masih lemah, posisi hukum Tesla menjadi sangat lemah karena dianggap lalai dalam menjaga keselamatan konsumen.

Tesla sendiri sebenarnya mencoba aman secara hukum dengan memberikan *disclaimer* tertulis di buku panduan bahwa pengemudi harus selalu siap mengambil alih setir. Namun, fakta bahwa mereka dipaksa melakukan *recall* oleh NHTSA menunjukkan bahwa *disclaimer* saja tidak cukup untuk menghapus tanggung jawab hukum perusahaan. Jika kecelakaan terjadi karena sistem kamera *Tesla Vision* gagal mendeteksi objek saat cuaca buruk, Tesla secara hukum korporasi tetap bisa digugat atas kerugian fisik maupun hilangnya nyawa para korban

7.4. Perbedaan Tanggung Jawab Hukum dan Moral

Kasus Tesla Autopilot ini memberikan gambaran jelas bahwa apa yang aman secara hukum belum tentu benar secara moral. Tanggung jawab hukum itu sifatnya tertulis, kaku, dan ditegakkan oleh pengadilan atau lembaga pemerintah. Jadi, selama Tesla mematuhi perintah *recall*, membayar denda, dan membuat tulisan peringatan di layarnya, secara hukum formal mereka bisa dibilang sudah lepas dari kewajiban.

Namun, tanggung jawab moral punya standar yang jauh lebih tinggi dan kembali ke hati nurani serta etika profesi. Sebagai pengembang teknologi, insinyur perangkat lunak dan manajemen Tesla punya tanggung jawab moral untuk menjaga nyawa manusia di atas segalanya. Sengaja memakai nama fitur yang bikin salah paham demi mengejar target penjualan produk jelas melanggar etika profesi, karena mereka sadar ada risiko nyawa orang lain yang dipertaruhkan di jalan raya demi keuntungan bisnis sepihak

BAB VIII

CHECKPOINT INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI

8.1. Penyalahgunaan Kepercayaan

Penyalahgunaan kepercayaan dalam dunia profesional IT terjadi ketika sebuah perusahaan atau pengembang tidak menjaga amanah yang diberikan oleh konsumen. Dalam kasus ini, konsumen membeli mobil Tesla dengan harga mahal karena percaya pada reputasi teknologi yang ditawarkan. Konsumen menaruh kepercayaan penuh bahwa sistem komputer di dalam kendaraan tersebut bisa menjaga keselamatan mereka selama di perjalanan.

Namun, Tesla justru memanfaatkan kepercayaan tersebut demi keuntungan bisnis sepihak. Mereka merilis fitur yang sebenarnya belum siap seratus persen untuk menghadapi situasi jalanan yang kompleks. Tindakan melempar produk *safety-critical* yang masih tidak konsisten dalam mendeteksi objek di malam hari ini adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan kepercayaan publik. Pihak manajemen lebih memilih menjaga citra perusahaan sebagai pemimpin teknologi daripada menjaga keselamatan konsumen yang sudah memercayai produk mereka

8.2. Overclaim Kemampuan Sistem

Overclaim atau melebih-lebihkan kemampuan sistem adalah akar masalah utama dalam kasus Autopilot dan FSD ini. Dari data teknis yang ada, sistem kemudi otomatis Tesla ini sebenarnya masih diklasifikasikan sebagai otomatisasi Level 2 menurut standar SAE. Artinya, sistem ini hanya berfungsi sebagai asisten pengemudi, dan manusia di balik setir wajib mengawasi jalanan secara penuh serta siap mengambil alih kendali kapan saja.

Pelanggaran integritas terjadi ketika Tesla dengan sengaja memakai nama "Full Self-Driving" untuk sistem Level 2 tersebut. Penamaan yang bombastis ini menciptakan persepsi yang salah di mata masyarakat, seolah-olah mobil bisa berjalan sendiri tanpa perlu diawasi lagi. Strategi pemasaran yang tidak jujur ini sengaja mengaburkan batasan teknis asli produk demi daya tarik jualan, yang akhirnya malah membuat pengemudi lengah dan memicu rentetan kecelakaan fatal di jalan raya.

8.3. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan di kasus Tesla ini terlihat jelas dari benturan antara keuntungan finansial perusahaan dengan keselamatan masyarakat luas. Sebagai korporasi, Tesla punya kepentingan bisnis untuk terus menaikkan harga saham, memuaskan para investor, dan memenangkan persaingan pasar kendaraan listrik. Untuk mencapai target itu, cara

tercepatnya adalah dengan terus menunjukkan inovasi fitur *self-driving* terbaru kepada publik.

Di sisi lain, ada kepentingan publik yang jauh lebih penting, yaitu hak atas keselamatan di jalan raya. Ketika Tesla memaksakan perilisan fitur beta ke ruang publik tanpa pengujian kondisi ekstrem yang matang, mereka terbukti lebih mengutamakan keuntungan bisnis privat daripada keamanan publik. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan jujur ini akhirnya mengorbankan nyawa pengguna jalan demi target finansial perusahaan semata

8.4. Integritas Enginner

Sub-bab ini menyoroti posisi para insinyur perangkat lunak (*software engineer*) yang merancang sistem di Tesla. Sebagai profesional TI yang terikat kode etik ACM dan IEEE, seorang *engineer* punya kewajiban moral untuk mengutamakan keselamatan publik dan berani jujur soal keterbatasan sistem yang mereka buat. Integritas mereka diuji ketika ada tekanan dari manajemen untuk segera merilis sebuah fitur yang sebenarnya secara kode atau algoritma masih memiliki celah eror.

Dalam lingkungan kerja yang mengejar kecepatan inovasi, integritas *engineer* sering kali terancam kalah oleh tuntutan korporasi. Sikap Tesla yang baru membenahi sistem pengawasan setelah ditegur NHTSA menunjukkan bahwa para insinyurnya mungkin kurang punya posisi kuat atau keberanian moral untuk menolak perintah merilis fitur yang bias. Padahal, integritas seorang *engineer* dipertaruhkan penuh ketika mereka membiarkan perangkat lunak yang belum matang dipakai oleh jutaan orang dan berisiko mencelakai nyawa.

8.5. Analisis Anti Korupsi Dalam Arti Luas

Jika dilihat dalam arti luas, korupsi bukan cuma soal suap-menyuap atau mencuri uang negara, melainkan segala bentuk tindakan curang dan manipulasi yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi atau golongan. Dalam konteks pengembangan teknologi Tesla, tindakan memanipulasi informasi kemampuan produk dan mengabaikan standar keselamatan demi menaikkan nilai saham bisa dikategorikan sebagai tindakan koruptif terhadap integritas profesi.

Tesla menikmati keuntungan finansial dan reputasi yang sangat besar dari klaim teknologi otonom mereka, sementara risiko kegagalannya dibebankan langsung ke masyarakat di jalan raya. Distribusi keuntungan dan risiko yang timpang akibat manipulasi informasi ini adalah inti dari perilaku koruptif di dunia industri teknologi. Menjual produk cacat dengan narasi palsu yang mengorbankan keselamatan publik demi profit kelompok jelas bertentangan dengan semangat anti-korupsi dan nilai moral Pancasila.

BAB IX

MANAJEMEN RISIKO DAN OPSI 4T

9.1. Manajemen Risiko ISO 31000

ISO 31000:2018 merupakan standar internasional yang memberikan pedoman dalam mengelola risiko pada berbagai jenis organisasi. Tujuan utama manajemen risiko adalah membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta menangani risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dalam kasus Tesla Autopilot/Full Self-Driving (FSD), penerapan ISO 31000 penting karena sistem yang dikembangkan termasuk safety-critical system, yaitu sistem yang kegagalannya dapat mengakibatkan kerugian besar bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia.

Tahapan manajemen risiko yang digunakan pada analisis ini meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan risiko (risk treatment) menggunakan strategi 4T (Treat, Tolerate, Transfer, dan Terminate).

9.2. Identifikasi Risiko

Tahap pertama adalah mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat timbul dari penggunaan sistem Tesla Autopilot/FSD.

No	Risiko	Penyebab	Dampak
1	Pengemudi terlalu bergantung pada Autopilot/FSD	Kurangnya pemahaman pengguna dan penggunaan nama fitur yang dapat menimbulkan persepsi seolah kendaraan dapat mengemudi sendiri	Kecelakaan lalu lintas hingga korban jiwa
2	Sistem mendeteksi objek gagal	Keterbatasan sensor dan algoritma AI pada kondisi tertentu	Tabrakan dengan kendaraan, pejalan kaki, atau objek di jalan
3	Kesalahan perangkat lunak (software bug)	Pembaruan sistem yang belum sepenuhnya teruji	Kesalahan pengambilan keputusan kendaraan
4	Investigasi dan sanksi regulator	Banyaknya laporan kecelakaan yang melibatkan Autopilot	Recall kendaraan, pembatasan fitur, atau sanksi hukum
5	Penurunan kepercayaan masyarakat	Publikasi negatif mengenai kecelakaan Tesla	Menurunnya reputasi perusahaan dan nilai investasi

Berdasarkan dari identifikasi tersebut, dapat terlihat bahwa risiko tidak hanya berasal dari teknologi, tetapi juga dari faktor manusia, proses pengembangan perangkat lunak, serta tata kelola perusahaan.

9.3. Matriks Risiko

Analisis risiko dilakukan dengan menilai kemungkinan terjadinya (Likelihood) dan tingkat dampak (Impact) dari setiap risiko.

Skala Penilaian	
Rendah	1
Sedang	2
Tinggi	3

Risiko	Likelihood	Impact	Tingkat Risiko
Pengemudi terlalu bergantung pada Autopilot	3	3	Ekstrem
Sistem gagal mendeteksi objek	2	3	Tinggi
Software bug setelah pembaruan	2	3	Tinggi
Investigasi regulator	2	2	Sedang
Penurunan reputasi perusahaan	3	2	Tinggi

Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa risiko dengan tingkat tertinggi adalah ketergantungan pengguna terhadap sistem Autopilot/FSD, karena dapat menyebabkan pengemudi kehilangan kewaspadaan sehingga meningkatkan potensi kecelakaan fatal.

9.4. Evaluasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis, risiko diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahannya sehingga perusahaan dapat menentukan tindakan yang harus segera dilakukan.

Prioritas	Risiko	Alasan
1	Pengguna terlalu bergantung pada Autopilot	Berpotensi menyebabkan korban jiwa dan sering muncul pada berbagai kasus kecelakaan.
2	Sistem gagal mengenali objek	Menyebabkan kendaraan tidak melakukan pengereman atau penghindaran secara tepat.
3	Kesalahan perangkat lunak	Berpengaruh terhadap keselamatan seluruh pengguna kendaraan.
4	Penurunan reputasi perusahaan	Berdampak pada kepercayaan konsumen dan investor.
5	Investigasi regulator	Berdampak terhadap aspek hukum dan operasional perusahaan.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa risiko yang berkaitan dengan keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dibandingkan risiko finansial maupun reputasi perusahaan.

9.5. Opsi 4T

9.5.1 Treat (Mengurangi Risiko)

Tesla perlu mengurangi tingkat risiko melalui beberapa langkah berikut.

- Meningkatkan akurasi algoritma AI.
- Memperkuat sistem Driver Monitoring System agar pengemudi tetap memperhatikan jalan.
- Melakukan pengujian perangkat lunak secara lebih ketat sebelum pembaruan dirilis.
- Menambahkan peringatan yang lebih jelas mengenai batas kemampuan Autopilot/FSD.

9.5.2 Tolerate (Menerima Risiko)

Beberapa risiko dengan kemungkinan rendah masih dapat diterima selama tetap berada dalam batas toleransi perusahaan, misalnya:

- Kesalahan pembacaan marka jalan akibat kondisi cuaca ekstrem.
- Gangguan sensor yang bersifat sementara.

Risiko tersebut tetap harus dipantau melalui evaluasi berkala.

9.5.3 Transfer (Mengalihkan Risiko)

Sebagian risiko dapat dialihkan kepada pihak lain melalui:

- Kerja sama dengan perusahaan asuransi kendaraan.
- Garansi produk dan layanan purna jual.
- Pembagian tanggung jawab hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Namun, pengalihan risiko tidak menghapus tanggung jawab moral perusahaan terhadap keselamatan pengguna.

9.5.4 Terminate (Menghindari Risiko)

Risiko dengan dampak yang sangat tinggi harus dihindari apabila belum tersedia solusi yang memadai.

Contohnya:

- Menonaktifkan fitur tertentu yang terbukti belum aman.
- Menunda peluncuran pembaruan perangkat lunak sampai seluruh pengujian selesai.
- Membatasi penggunaan Full Self-Driving hanya pada kondisi jalan tertentu yang telah memenuhi standar keselamatan.

BAB X

DAMPAK DAN KONTROL PREVENTIF

10.1. Dampak Terhadap Masyarakat

Kecelakaan yang melibatkan Tesla Autopilot/FSD memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam aspek keselamatan, kepercayaan terhadap teknologi, dan pemahaman mengenai kecerdasan buatan pada kendaraan otonom.

Dari sisi keselamatan, beberapa insiden menyebabkan korban luka hingga korban jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi kendaraan semi-otonom masih memiliki keterbatasan dan belum dapat menggantikan sepenuhnya peran manusia dalam mengemudi. Pengemudi tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kondisi jalan serta siap mengambil alih kendali kendaraan kapan pun diperlukan.

Selain itu, kasus ini menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi kecerdasan buatan, khususnya pada sistem kendaraan otonom. Banyak pengguna menjadi lebih ragu terhadap keamanan fitur Autopilot/FSD karena adanya perbedaan antara ekspektasi yang dibangun melalui pemasaran dengan kemampuan sistem yang sebenarnya.

Kasus ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi digital dan pemahaman terhadap batas kemampuan teknologi AI. Pengguna tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan kendaraan, tetapi juga memahami bahwa sistem AI masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi kondisi lalu lintas yang kompleks.

10.2. Dampak Terhadap Industri

Kasus Tesla Autopilot/FSD memberikan dampak yang luas terhadap industri otomotif dan industri teknologi berbasis kecerdasan buatan. Bagi industri otomotif, kasus ini mendorong produsen kendaraan untuk lebih berhati-hati dalam mengembangkan dan memasarkan teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS). Banyak perusahaan mulai meningkatkan proses pengujian perangkat lunak, memperketat standar keselamatan, serta memperjelas informasi mengenai kemampuan dan keterbatasan fitur bantuan mengemudi.

Sementara itu, bagi industri pengembangan perangkat lunak dan AI, kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan teknologi tidak hanya diukur dari inovasi, tetapi juga dari aspek keselamatan, transparansi, dan tanggung jawab etis. Pengembang perangkat lunak dituntut menerapkan praktik *software engineering* yang lebih baik, seperti pengujian menyeluruh (*software testing*), *risk assessment*, serta *continuous monitoring* setelah sistem digunakan oleh masyarakat.

Selain itu, kasus ini mendorong regulator dan organisasi standar internasional untuk mengembangkan pedoman yang lebih jelas mengenai pengembangan, pengujian, dan penggunaan teknologi kendaraan otonom.

10.3. Rekomendasi Teknis

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi teknis yang dapat diterapkan oleh Tesla maupun perusahaan pengembang teknologi kendaraan otonom, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan akurasi sistem AI

Melalui penyempurnaan algoritma pembelajaran mesin agar mampu mengenali berbagai kondisi jalan, kendaraan darurat, pejalan kaki, serta situasi cuaca yang beragam.

2. Memperkuat Driver Monitoring System (DMS)

Untuk memastikan pengemudi tetap memperhatikan kondisi jalan selama fitur Autopilot/FSD digunakan. Sistem dapat memanfaatkan kamera kabin atau sensor lain untuk mendeteksi tingkat perhatian pengemudi.

3. Melakukan pengujian perangkat lunak yang lebih komprehensif

Sebelum pembaruan (*software update*) dirilis kepada pengguna. Pengujian perlu mencakup berbagai skenario lalu lintas normal maupun kondisi ekstrem.

4. Menyediakan mekanisme pelaporan insiden secara real-time

Sehingga setiap kegagalan sistem dapat segera dianalisis dan diperbaiki melalui pembaruan perangkat lunak.

5. Meningkatkan transparansi kepada pengguna

Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai kemampuan, keterbatasan, serta kondisi penggunaan fitur Autopilot/FSD agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

10.4. Rekomendasi Regulasi

Selain perbaikan dari sisi teknis, diperlukan dukungan regulasi yang memadai agar penggunaan kendaraan semi-otonom dapat berlangsung secara aman dan bertanggung jawab.

Beberapa rekomendasi regulasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Pemerintah perlu menetapkan standar nasional maupun internasional mengenai pengujian kendaraan otonom sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
2. Regulator perlu mewajibkan perusahaan melakukan audit keselamatan perangkat lunak (*software safety audit*) secara berkala oleh pihak independen.
3. Perusahaan wajib melaporkan setiap kecelakaan yang melibatkan sistem bantuan mengemudi kepada regulator sebagai bagian dari evaluasi keselamatan.

4. Regulasi harus mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab hukum antaraprodusen kendaraan, pengembang perangkat lunak, dan pengguna apabila terjadi kecelakaan.
5. Pemerintah perlu menetapkan aturan mengenai penggunaan istilah pemasaran agar tidak memberikan kesan bahwa kendaraan telah mampu mengemudi secara otomatis sepenuhnya apabila teknologi tersebut masih memerlukan pengawasan manusia.

10.5. Kontrol Preventif

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan penerapan kontrol preventif secara berkelanjutan dari berbagai pihak.

A. Kontrol Preventif oleh Perusahaan

- Melaksanakan *software testing* secara menyeluruh sebelum setiap pembaruan sistem.
- Melakukan evaluasi risiko secara berkala menggunakan kerangka **ISO 31000**.
- Menyediakan dokumentasi yang transparan mengenai batas kemampuan Autopilot/FSD.
- Membentuk tim independen yang bertugas melakukan audit etika dan keselamatan teknologi AI.
- Mengembangkan budaya keselamatan (*safety culture*) dalam setiap proses pengembangan perangkat lunak.

B. Kontrol Preventif oleh Regulator

- Melakukan pengawasan terhadap implementasi teknologi kendaraan semi-otonom.
- Menetapkan standar keselamatan yang wajib dipenuhi sebelum fitur diaktifkan untuk publik.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap laporan kecelakaan dan hasil investigasi.

C. Kontrol Preventif oleh Pengguna

- Memahami petunjuk penggunaan Autopilot/FSD sebelum mengaktifkan fitur.
- Tetap memegang kendali kendaraan dan tidak sepenuhnya menyerahkan proses mengemudi kepada sistem AI.
- Melaporkan setiap kegagalan sistem kepada produsen agar dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui penerapan kontrol preventif tersebut, risiko kecelakaan akibat kegagalan sistem maupun kesalahan penggunaan dapat diminimalkan. Selain itu, kolaborasi antara produsen, regulator, dan pengguna menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem kendaraan otonom yang aman, bertanggung jawab, dan beretika.

BAB XI

PELAJARAN UTAMA

11.1. Bagi Software Engineer

Kasus Tesla Autopilot/FSD memberikan pelajaran penting bahwa seorang *software engineer* tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan perangkat lunak yang inovatif, tetapi juga harus memastikan sistem yang dikembangkan aman, andal, dan tidak membahayakan pengguna. Dalam pengembangan perangkat lunak yang termasuk safety-critical system, keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dibandingkan kecepatan inovasi atau target bisnis.

Software engineer juga harus menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak yang baik, seperti melakukan pengujian (*software testing*) secara menyeluruh, validasi terhadap berbagai skenario penggunaan, serta evaluasi risiko sebelum sistem dirilis kepada publik. Selain itu, engineer memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan potensi cacat atau kelemahan sistem kepada perusahaan apabila ditemukan masalah yang dapat membahayakan pengguna.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya mematuhi kode etik profesi, seperti ACM Code of Ethics dan IEEE Code of Ethics, yang menekankan bahwa keselamatan, kesejahteraan masyarakat, serta kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pengembangan teknologi.

11.2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, inovasi teknologi harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab etis dan transparansi kepada masyarakat. Perusahaan tidak boleh memberikan klaim pemasaran yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kemampuan suatu produk, terutama apabila produk tersebut masih memiliki keterbatasan teknis.

Tesla sebagai pengembang sistem Autopilot/FSD perlu memastikan bahwa setiap pembaruan perangkat lunak telah melalui proses pengujian yang memadai sebelum digunakan oleh konsumen. Selain itu, perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan insiden yang transparan, bekerja sama dengan regulator selama proses investigasi, serta secara aktif melakukan perbaikan apabila ditemukan kelemahan pada sistem.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa budaya keselamatan (*safety culture*) harus menjadi bagian dari tata kelola perusahaan. Keputusan bisnis seharusnya tidak mengorbankan keselamatan pengguna demi mempertahankan daya saing atau mempercepat peluncuran produk baru.

11.3. Bagi Regulator

Regulator memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi kendaraan otonom tetap berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Kasus Tesla Autopilot/FSD menunjukkan bahwa regulasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan dan kendaraan semi-otonom.

Pemerintah dan lembaga pengawas perlu menetapkan standar pengujian yang lebih ketat sebelum suatu sistem dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Selain itu, regulator perlu mewajibkan perusahaan untuk melaporkan setiap insiden yang melibatkan sistem bantuan mengemudi agar dapat dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Regulator juga perlu memperjelas pembagian tanggung jawab hukum antara produsen, pengembang perangkat lunak, dan pengguna apabila terjadi kecelakaan. Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang konsisten, keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin tanpa menghambat inovasi teknologi.

BAB XII

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil investigasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus kecelakaan Tesla Autopilot/Full Self-Driving (FSD) bukan hanya disebabkan oleh faktor teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek etika profesi, tata kelola perusahaan, perilaku pengguna, serta efektivitas regulasi. Penggunaan sistem bantuan mengemudi berbasis kecerdasan buatan harus disertai dengan tanggung jawab yang besar dari seluruh pihak yang terlibat.

Dari perspektif etika profesi, pengembang perangkat lunak berkewajiban mengutamakan keselamatan publik, bersikap jujur mengenai kemampuan sistem, serta terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap teknologi yang dikembangkan. Perusahaan harus mengedepankan transparansi, menerapkan budaya keselamatan, dan memastikan setiap inovasi telah memenuhi standar kualitas sebelum dipasarkan. Di sisi lain, regulator perlu menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap implementasi kendaraan semi-otonom.

Melalui penerapan prinsip etika profesi, manajemen risiko berdasarkan ISO 31000, kepatuhan terhadap kode etik profesional, serta regulasi yang memadai, diharapkan pengembangan teknologi kendaraan otonom dapat berlangsung secara lebih aman, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PBS News, “U.S. opens new investigation into Tesla's ‘Full Self-Driving’ system after fatal crash,” Oct. 18, 2024.
- [2] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), *Investigation PE25012 Open Resume*, Office of Defects Investigation, U.S. Department of Transportation, Oct. 7, 2025.
- [3] CNBC, “Tesla faces federal probe after Model 3 crash that killed 76-year-old,” Jun. 22, 2026.
- [4] Panter, Panter & Sampedro, “NHTSA Escalates Tesla Full Self-Driving Investigation Over Reduced-Visibility Crashes,” Panter, Panter & Sampedro, 2025.
- [5] FOX 7 Austin, “Elon Musk, Tesla sued by shareholders over safety risks of Robotaxis, self-driving vehicles,” Aug. 6, 2025.
- [6] Tesla, Inc., *Form PX14A6G*, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), 2025.
- [7] I. Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, M. Gregor, Trans. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1998. (Original work published 1785).
- [8] J. Rawls, *A Theory of Justice*. Cambridge, MA, USA: Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
- [9] Tesla, Inc., *Autopilot and Full Self-Driving Capability*, Tesla, Inc., 2025.
- [10] SAE International, *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (SAE J3016)*. Warrendale, PA, USA: SAE International, 2021.
- [11] International Organization for Standardization, *ISO 31000:2018 Risk Management—Guidelines*. Geneva, Switzerland: ISO, 2018.
- [12] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), *Safety Recall Report and Investigations Related to Tesla Autopilot*, Washington, DC, USA: U.S. Department of Transportation, 2024.
- [13] Tesla, Inc., *Tesla Vehicle Safety Report*, Austin, TX, USA: Tesla, Inc., 2023.
- [14] Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), *IEEE Code of Ethics*. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2020.

LAMPIRAN

1. Lampiran 1

Link Repo Github:

<https://github.com/davinauniv-commits/TUGAS-AKHIR-ETIKA-PROFESI---KELOMPOK-8>

2. Lampiran 2

Link Video Presentasi Youtube:

<https://youtu.be/KHrq1pMIIY8?si=-lFYw8mwP-cyeIa>